研究者手册

目录

一、 队列随访流程图 2

1.1 首发精神病组 2
1.2 风险心理状态组 3
1.3 非首发和难治组 4
1.4 健康对照组 5

二、 当日值班人员的工作内容自查表 9

三、 工作人员分配表 10

四、 随访平台和 EDC 平台操作使用说明 11

五、 认知注意事项 16

5.1 整体注意事项 16
5.2 MCCB 注意事项 16
5.3 剑桥前瞻记忆测验注意事项 22
5.4 UPSA-B 注意事项 22
5.5 色环测验操作步骤 22

六、 眼动采集操作流程及注意事项 24

七、 脑电采集操作流程及注意事项 25

八、PPI 采集操作流程及注意事项 29

九、MRI 采集操作流程及注意事项 31

精分队列

一、 队列随访流程图（附纳入排除标准）

1.1 首发精神病组

精神病谱系障碍临床队列研究

STUDY GROUP

#1. 首发精神病组 First-episode Psychosis, FEP

研究项目流程 STUDY PROCEDURE	实施人员	研究访视												
		筛选访视 Visit 0 (-7~0d)	基线访视 Visit 1 (0d)	第2周末 Visit 2 (14±2d)	第4周末 Visit 3 (28±2d)	第8周末 Visit 4 (56±7d)	第12周末 Visit 5 (84±7d)	第6月末 Visit 6 (180±14d)	第9月末 Visit 7 (270±14d)	第12月末 Visit 8 (360±14d)	第18月末 Visit 9 (450±14d)	第18月末 Visit 10 (540±14d)	第21月末 Visit 11 (630±14d)	第24月末 Visit 12 (720±14d)
知情同意书	研究医生	■												
人口学资料	队列当日值班人员	■												
药物/手术史	队列当日值班人员	■												
既往精神疾病史	队列当日值班人员	■												
入选/排除标准	队列当日值班人员	■												
诊断性访谈	研究医生		■											
临床症状评估														
精神病症状维度量表CRDPS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
精神症状评定量表PSYSARTS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
阳性与阴性症状量表PANSS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bush-Francis紧张症评定量表BFCRS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
精神分裂症卡尔加里抑郁量表CDSS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
杨氏躁狂量表YMRS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
临床总体印象量表CGI	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
个人与社会功能评估														
社会及职业功能评估量表 SOFAS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
基于任务的生活能力测验简报 UCSA-B	协调员安排		■			■		■		■		■		■
患者自评量表														
儿童期虐待问卷	患者本人		■											
同伴侵害问卷	患者本人		■											
生活饮食习惯调查表	患者或家属		■	■		■		■		■		■		■
认知与神经功能评估														
基于MATRICS的认知成套测验(MCCB)	协调员安排		■			■		■		■		■		■
剑桥前瞻性记忆测试	协调员安排		■			■		■		■		■		■
线索非聚焦前瞻性记忆	眼动评估员		■			■		■		■		■		■
神经电生理检查														
改良PPI注意增强范式	电生理评估员		■			■		■		■		■		■
ERP指标（静息态, MMN,P50)	电生理评估员		■			■		■		■		■		■
多模态磁共振任务														
结构扫描与静息态	核磁检查员		■			■		■		■		■		■
任务态	核磁检查员		■			■		■		■		■		■
生物标本采集														
血液	研究护士		■	■		■		■		■		■		■
尿液	研究护士		■	■		■		■		■		■		■
粪便	研究护士		■	■		■		■		■		■		■
随访中的临床问题														
抗精神病药使用记录	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
药物副作用量表	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Simpson-Angus锥体外系量表SAS	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barnes静坐不能量表	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
异常不自主运动量表（AIMS）	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
共患躯体/精神疾病	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
不良事件记录	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
合并用药	研究医生		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
临床结局评估				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

精分队列

1.2 风险心理状态组

STUDY GROUP

#2. 风险心理状态组（At-risk Mental State, ARMS)

研究项目流程 STUDY PROCEDURE	实施人员	研究访视 筛选访视 Visit 0 (-7~0d)	基线访视 Visit 1 (0d)	第2周末 Visit 2 (14±2d)	第4周末 Visit 3 (28±2d)	第8周末 Visit 4 (56±7d)	第12周末 Visit 5 (84±7d)	第6月末 Visit 6 (180±14d)	第9月末 Visit 7 (270±14d)	第12月末 Visit 8 (360±14d)	第15月末 Visit 9 (450±14d)	第18月末 Visit 10 (540±14d)	第21月末 Visit 11 (630±14d)	第24月末 Visit 12 (720±14d)
知情同意书	研究医生	■												
人口学资料	队列当日值班人员	■												
药物/手术史	队列当日值班人员	■												
既往精神疾病史	队列当日值班人员	■												
入选/排除标准	队列当日值班人员	■												
诊断性访谈（SIPS）	研究医生		■											
临床症状评估														
MINI Module B（自杀访谈）（有主诉或SBQ阳性	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CAPS（有主诉或PCL阳性者做）	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
个人与社会功能评估														
社会及职业功能评估量表 SOFAS	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
基于任务的生活能力测验简版 UCSA-B	协调员安排		■			■		■		■		■		■
患者自评量表														
同伴侵害（PVQ）	患者本人		■											
儿童期虐待问卷（CTQ）	患者本人		■											
创伤后应激障碍检查量表（PCL）	患者本人		■											
成人欺凌量表（BSA）	患者本人		■											
抑郁自评量表（PHQ）	患者本人		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
焦虑自评量表（GAD）	患者本人		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
自杀行为问卷（SBQ）	患者本人		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
生活饮食习惯调查表	患者或家属		■					■		■		■		■
认知与神经功能评估														
基于MATRICS的认知成套测验(MCCB)	协调员安排		■					■		■		■		■
剑桥前瞻性记忆测试	协调员安排		■					■		■		■		■
线索非聚焦前瞻性记忆	眼动评估员		■					■		■		■		■
神经电生理检查														
改良PPI(注意增强范式	电生理评估员		■					■		■		■		■
ERP指标（静息态, MMN,P50)	电生理评估员		■					■		■		■		■
多模态磁共振任务														
结构扫描与静息态	核磁检查员		■					■		■		■		■
任务态	核磁检查员		■					■		■		■		■
生物标本采集														
血液	研究护士		■					■		■		■		■
尿液	研究护士		■					■		■		■		■
粪便	研究护士		■					■		■		■		■
随访中的临床问题														
精神药品使用	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
重大生活事件	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
共病精神疾病	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
共病躯体疾病	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
自伤自杀行为	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
其他不良事件	研究医生		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
临床结局评估					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

精分队列

1.3 非首发和难治组

STUDY GROUP

#3. 非首发精神病组. Chronically Psychotic Patients, CPP

#4. 难治性精神分裂症. Treatment Resistent Schizophrenia, TRS

研究项目流程 STUDY PROCEDURE	实施人员	研究访视 筛选访视 Visit 0 (-7~0d)	基线访视 Visit 1 (0d)	第2周末 Visit 2 (14±2d)	第6周末 Visit 3 (42±3d)	第8周末 Visit 4 (56±7d)	第12周末 Visit 5 (84±7d)	第6月末 Visit 6 (180±14d)	第9月末 Visit 7 (270±14d)	第12月末 Visit 8 (360±14d)	第18月末 Visit 9 (540±14d)	第24月末 Visit 10 (720±14d)
知情同意书	研究医生	■										
人口学资料	队列当日值班人员	■										
药物/手术史	队列当日值班人员	■										
既往精神疾病史	队列当日值班人员	■										
入选/排除标准	队列当日值班人员	■										
诊断性访谈	研究医生		■									
临床症状评估												
精神病症状推度量表CRDPS	研究医生		■		■			■		■	■	■
精神症状评定量表PSYSARTS	研究医生											
阳性与阴性症状量表PANSS	研究医生		■		■			■		■	■	■
Bush-Francis紧张症评定量表BFCRS	研究医生		■		■			■		■	■	■
精神分裂症卡尔加里抑郁量表CDSS	研究医生		■		■			■		■	■	■
杨氏躁狂量表YMRS	研究医生		■		■			■		■	■	■
临床总体印象量表CGI	研究医生		■		■			■		■	■	■
个人与社会功能评估												
社会及职业功能评估量表 SOFAS	研究医生		■		■			■		■	■	■
基于任务的生活能力测验简版 UCSA-B	协调员安排		■		■			■		■	■	■
患者自评量表												
儿童期虐待问卷	患者本人		■									
同伴侵害问卷	患者本人		■									
生活饮食习惯调查表（基线）	患者或家属		■		■			■		■	■	■
认知与神经功能评估												
基于MATRICS的认知成套测验(MCCB)	协调员安排		■		■			■		■	■	■
剑桥前瞻性记忆测试	协调员安排		■		■			■		■	■	■
线索非聚焦前瞻性记忆	默动评估员		■		■			■		■	■	■
神经电生理检查												
改良PPI注意增强范式	电生理评估员		■		■			■		■	■	■
ERP指标（静息态, MMN,P50)	电生理评估员		■		■			■		■	■	■
多模态磁共振任务												
结构扫描与静息态	核磁检查员		■		■			■		■	■	■
任务态	核磁检查员		■		■			■		■	■	■
生物标本采集												
血液	研究护士		■		■			■		■	■	■
尿液	研究护士		■		■			■		■	■	■
粪便	研究护士		■		■			■		■	■	■
随访中的临床问题												
抗精神病药使用记录	研究医生		■		■			■		■	■	■
药物副作用量表	研究医生		■		■			■		■	■	■
Simpson-Angus锥体外系量表	研究医生		■		■			■		■	■	■
Barnes静坐不能量表	研究医生		■		■			■		■	■	■
异常不自主运动量表	研究医生		■		■			■		■	■	■
共患躯体/精神疾病	研究医生		■		■			■		■	■	■
不良事件记录	研究医生		■		■			■		■	■	■
合并用药	研究医生		■		■			■		■	■	■
临床结局评估					■			■		■	■	■

精分队列

1.4 健康对照组

STUDY GROUP

#4.健康对照组（Healthy Control, HC）

研究项目流程 STUDY PROCEDURE	实施人员	研究访视 筛选访视 Visit 1 (-7~0d)	基线访视 Visit 2 (0d)	第2周末 Visit 3 (14±2d)	第4周末 Visit 4 (28±2d)	第8周末 Visit 5 (56±7d)	第12周末 Visit 6 (84±7d)	第6月末 Visit 7 (180±14d)	第9月末 Visit 8 (270±14d)	第12月末 Visit 9 (360±14d)
知情同意书	研究医生	■								
人口学资料	队列当日值班人员	■								
药物/手术史	队列当日值班人员	■								
既往精神疾病史	队列当日值班人员	■								
入选/排除标准	队列当日值班人员	■								
诊断性访谈	研究医生	■								
个人与社会功能评估										
社会及职业功能评估量表 SOFAS	研究医生		■							■
基于任务的生活能力测验简版 UCSA-B	协调员安排		■							■
患者自评量表										
同伴侵害（PVQ）	患者本人		■							
儿童期虐待问卷（CTQ）	患者本人		■							
创伤后应激障碍检查量表（PCL）	患者本人		■							
成人欺凌量表（BSA）	患者本人		■							
抑郁自评量表（PHQ）	患者本人		■							■
焦虑自评量表（GAD）	患者本人		■							■
自杀行为问卷（SBQ）	患者本人		■							■
生活饮食习惯调查表	患者或家属		■							■
认知与神经功能评估										
基于MATRICS的认知成套测验(MCCB)	协调员安排		■							■
剑桥前瞻性记忆测试	协调员安排		■							■
线索非聚焦前瞻性记忆	量动评估员		■							■
神经电生理检查										
改良PPI注意增强范式	电生理评估员		■							■
ERP指标（静息态, MMN,P50)	电生理评估员		■							■
多模态磁共振任务										
结构扫描与静息态	核磁检查员		■							■
任务态	核磁检查员		■							■
生物标本采集										
血液	研究护士		■							■
尿液	研究护士		■							■
粪便	研究护士		■							■
随访中的临床问题										
精神药品使用	研究医生		■							■
重大生活事件	研究医生		■							■
共病精神疾病	研究医生		■							■
共病躯体疾病	研究医生		■							■
自伤自杀行为	研究医生		■							■
其他不良事件	研究医生		■							■
临床结局评估										■
备注：健康对照每年随访一次										

精分队列

纳入排除标准

首发精神病组（250）：

入选标准（Inclusion criteria）（同 EDEN 研究和 OPUS 研究标准保持一致）

- 通过简明国际神经精神访谈（M.I.N.I 7.0.2）筛查，然后由 2 位主治医师确认符合美国精神障碍诊断和统计手册第 5 版（DSM-5）标准诊断标准的精神分裂症，精神分裂样障碍，分裂情感性障碍，妄想性障碍和短暂性精神病性障碍；
- 年龄 13 至 50 岁的患者，右利手；
- 初中或以上文化程度；
- 总病程短 5 年；
- 抗精神病药物使用在过去 1 年内连续使用期短于 2 周，并且既往抗精神病药物使用总时长短于 6 周 （OPTiMiSE 标准）。

排除标准（Exclusion criteria）

- 当前或既往符合 DSM-5 物质滥用或物质依赖诊断标准；
- 精神发育迟滞和现患严重的躯体疾病；
- 超过 5 分钟以上的意识障碍史；
- 磁共振检查禁忌者；
- 妊娠或哺乳期妇女；
- 最近 12 个月 ECT 治疗总次数 3 次以上者，近 6 个月接受过经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激(tACS)和重复经颅磁刺激(rTMS)。

风险心理状态人群：

入选标准（Inclusion criteria）

- 通过风险综合征定式访谈(SIPS)，符合任何一种类型的风险综合征标准，或至少 1 条阳性症状达到风险等级；

- 年龄 13 至 40 岁（含边界），性别不限；
- 初中或以上文化程度；

排除标准 (Exclusion criteria)

- 当前或既往符合 DSM-5 任何精神病性障碍、心境障碍、物质滥用或依赖障碍的诊断标准；
- 精神发育迟滞和现患严重的躯体疾病；
- 超过 5 分钟以上的意识障碍史；
- 磁共振检查禁忌者；
- 妊娠或哺乳期妇女；

非首发非难治精神分裂症：

入选标准 (Inclusion criteria)

- 通过简明国际神经精神访谈（M.I.N.I 7.0.2）筛查，然后由 2 位主治医师确认符合美国精神障碍诊断和统计手册第 5 版（DSM-5）标准诊断标准的精神分裂症；
- 年龄 13 至 50 岁（含边界），性别不限，汉族；
- 初中或以上文化程度；
- 不符合首发精神病标准；
- 不符合难治性精神分裂症标准

排除标准 (Exclusion criteria)

- 当前或既往符合 DSM-5 物质滥用或物质依赖诊断标准；
- 精神发育迟滞和现患严重的躯体疾病；
- 超过 5 分钟以上的意识障碍史；
- 磁共振检查禁忌者；

精分队列

- 妊娠或哺乳期妇女；
- 最近 12 个月 ECT 治疗总次数 3 次以上者，近 6 个月接受过经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激(tACS)和重复经颅磁刺激(rTMS)。

难治性精神分裂症：

入选标准（Inclusion criteria)

- 通过简明国际神经精神访谈（M.I.N.I 7.0.2）筛查，然后由 2 位主治医师确认符合美国精神障碍诊断和统计手册第 5 版（DSM-5）标准诊断标准的精神分裂症诊断标准；
- 年龄 13 至 50 岁的患者（含边界），性别不限，汉族；
- 初中或以上文化程度；
- 符合难治性精神分裂症定义：经过至少 2 种抗精神病药物充足剂量且持续 4-6 周治疗但无临床改善，疾病持续 5 年以上伴社会或职业功能显著受损，存在持续性精神病症状（PANSS 量表中至少两个阳性症状项目的得分为 4 分或以上）[11]；

排除标准（Exclusion criteria)

- 当前或既往符合 DSM-5 物质滥用或物质依赖诊断标准；
- 精神发育迟滞和现患严重的躯体疾病；
- 超过 5 分钟以上的意识障碍史；
- 磁共振检查禁忌者；
- 妊娠或哺乳期妇女；
- 最近 12 个月 ECT 治疗总次数 3 次以上者，近 6 个月接受过经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激(tACS)和重复经颅磁刺激(rTMS)。

健康对照：

精分队列

入选标准 (Inclusion criteria)

- 通过简明国际神经精神访谈（M.I.N.I 7.0.2）和风险综合征定式访谈(SIPS)筛查，无任何精神疾病诊断；
- 年龄 13 至 50 岁（含边界），性别不限，汉族；
- 初中或以上文化程度；

排除标准 (Exclusion criteria)

- 磁共振检查禁忌者；
- 妊娠或哺乳期妇女；
- 精神疾病家族史阳性；

精分队列

二、当日值班人员的工作内容自查表

编号	工作内容	完成情况（说明被试姓名，具体未完成内容及原因）
1	查看前一天“当日值班人员的工作内容自查表”，核查并及时追踪完成未完成内容	
2	查看随访系统中“已预约”中“预约成功”、“正在进行中”被试的项目内容，通知相关人员及时完成工作，已完成工作需在随访系统中勾选已完成	
3	当日已收集生物样本（血尿便）的收集、运送、提交信息，未完成的生物样本需记录交班。明日待收集生物样本材料送至病区	
4	如有门诊被试，进行被试筛选、谈知情、诊断性访谈、临床评估、生物样本采集	
5	如有新入组被试，在随访系统、EDC 新建被试信息，并填写纸质受试者筛选入选表、受试者鉴认代码表、受试者信息一览表。填写电子版受试者补助领取单	

6	如认知评估员存在其它课题评估任务，完成认知评估工作	
7	在随访系统中记录评估人员在群里的报告	
8	完成研究日志，并记录评估人员在群里的报告	
9	完成队列值班登记表	
10	完成该表并截图发群里交班	

三、工作人员分配表

项目管理		
工作内容		负责人员
管理	顾问	王传跃
	总负责	周福春
	总协调	张梁
	更新备忘录	康存义
	管理备份数据	各测查人员
	杂项助理	丁玉深
协调	联系研究医生入组和随访	张梁、值班人员
	预约被试访视方式及时间	张梁、值班人员
	预约数据采集时间	张梁、值班人员
	协调督促值班人员完成工作	张梁
质控	质控	康存义
	量表培训	总负责人安排
后勤	排班、统计及发放被试费、劳务费	斯日特、刘志奇
	购置试剂耗材	张梁、丁玉深
项目实施		
工作内容		负责人员
筛选	被试筛选、谈知情	研究医生
	诊断性访谈	研究医生
评估	临床评估	研究医生

	认知评估	张梁、当日值班人员
	生物样本采集	各病区及门诊值班护士
	眼动测查	康存义
	电生理测查	康存义
	核磁检查	当日值班人员
记录	**追踪数据采集进度**	当日值班人员
	核查并完善随访系统、EDC、纸版信息记录	当日值班人员
	补充被试日志	当日值班人员
会议	**队列周会**	主持人：王逍遥

研究医生： 十区-毛珍、七区-孙悦、九区-、门诊-当日值班人员

当日值班人员： 丁玉深，王逍遥，史昕可，斯日特，葛里格，刘志奇，赵怡青，赵睿，王琛茜，王琳璇，李子涵，刘鹤轩，于淼

四、 随访平台和 EDC 平台操作使用说明

注：随访平台只在医院内网的情况下可登录

使用流程：

第一步：登录随访平台

查看在随访节点时间窗内的患者，具体需要收集什么资料请查阅“精分队列被试研究日志”

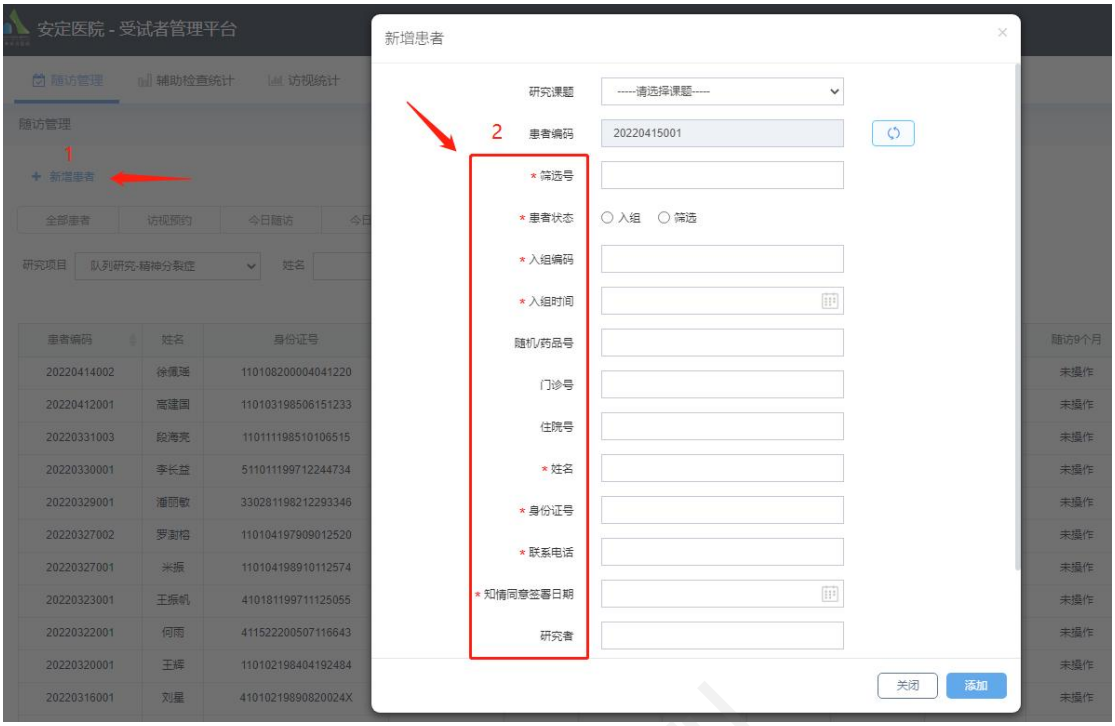
特别关注生物样本的采集，有些病人血尿便不能一天留齐，请每天值班人员关注，留齐或者超窗完成录入

第二步：登录 EDC

录入数据（**值班当日研究生量表填完，当天必须录入不得留给第二天值班人员**）

新病人录入流程：

首先在“随访平台”新增患者。填写相应的信息，**在纸质版上面进行登记**（电脑旁边），步骤如下：



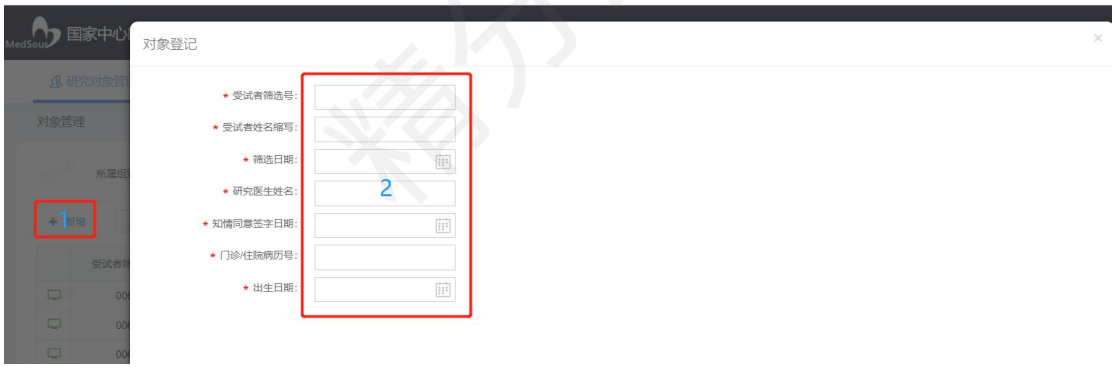
随访平台对于患者进行每个访视窗的预约：

每个患者完成访视之后需要在随访平台进行登记：（操作如下）

EDC 的录入：

然后完善“EDC 平台”信息。根据随访平台给予的筛选号对病人进行登记

最后，建档。所有资料都收入档案袋中。



筛选期数据的录入：

1、确定患者要入的组别，所有的入组被试都需要评估 MINI，入哪组就填哪组的入排标准，其余三组直接点击保存即可，

2、住院患者：打印病历录入基本情况（最好到病区找研究医生打印）

3、门诊患者：和推荐医生要一份门诊病历，基本情况可以咨询患者和家属进行录入

注：所有的项目都完成录入之后才选择提交，特别是身高、体重、受教育年限这些信息都要填完整，及时确认。注意细节，**特别是入组首发精神病组的患者要注**

意，入组之前是否服用治疗性的药物，什么时候开始服用、剂量等一定要明确。这个涉及到是否满足是首发未用药的入组条件。

完成筛选期之后，编辑分组之后才会出现基线期

各访视点数据的录入；

各访视点完成项目有所差别，大家根据“精神队列研究日志”进行完善。

访视点所有内容录入完毕后，点击“保存”并“提交”，代表该访点任务已完成。

临床量表都在一个档案袋中每一步完成之后记得保存，并提交

实验室检查门诊病人有就录入，没有的话选择“否”点击保存，住院患者去病区打印化验单都录入。

每日自查内容：根据患者的随访节点需要收集的资料进行自查

每个患者的随访节点是个时间窗不是在特定一天，所以值班者之间的工作既独立

又相关，随访的病人每个值班人员每天自己进行查看，将未完成的工作交接给下一个值班人员，并在微信群进行交班，内容包括“今日入组情况、已完成任务情况、未完成工作”。

新入组被试需要登记“随访系统-EDC-建立三单-研究日志”

补充：

标签的设置：点击“数据采集”进入下图页面，首先设置患者标签“来源（门诊 VS 具体病区）+组别（首发 VS 慢性 VS 高危 VS 难治）”

提交：在每个访点数据录入完毕后，确保左侧全部出现绿色点后，在“保存”处停留出现“提交”时，确保提交，表示该访点任务已完成。

五、 认知注意事项

5.1 整体注意事项

(1) 同质要求：尽量保证同一名被试每次评估为同一时间段同一评估者；

(2) 测试环境：全程要求保持安静；

(3) 被试状态：不处于饥饿、困倦等状态；让其提前上厕所；前 24 小时禁止饮酒，前 6 小时禁止喝咖啡、饮茶、服用抗胆碱能药、镇静催眠药物；

(4) 数据记录：每张单独的测验材料上均要标注被试姓名缩写、入组编号、评估时间和评估者姓名缩写；

(5) 版本问题（MCCB 和剑桥前瞻测验）：评估顺序为 A-B-A-B-A；

(6) 积极互动：当受试者要求对其表现进行反馈时，主试者应给予鼓励而非对分数进行评价；

5.2 MCCB 注意事项

(1) 连线测验：正计时，计时只取整数，不四舍五入。如被试起点错误，指明错误后重新计时；

(2) 符号编码测验：要求练习部分全部完成。倒计时，保证准时停止。如被试起点错误，指明错误后重新计时；

(3) 词语学习测验：读词时长 24 ± 4s；

(4) 空间广度测验（敲木块测验）：只能用手叩方块，不能用笔敲；

(5) 迷宫测验：与实线交叉后提醒被试重新定向，过程中不停止计时；

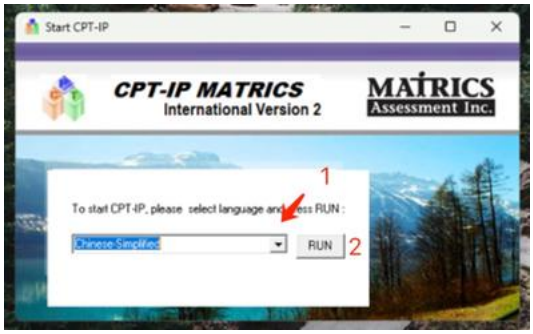
(6) 视觉空间记忆测验：被试停顿 10s 以上，主试鼓励一次被试尝试画出更多；

（7） 范畴流畅测验：倒计时；被试停顿 15s 以上，主试鼓励一次被试尝试说出更多；

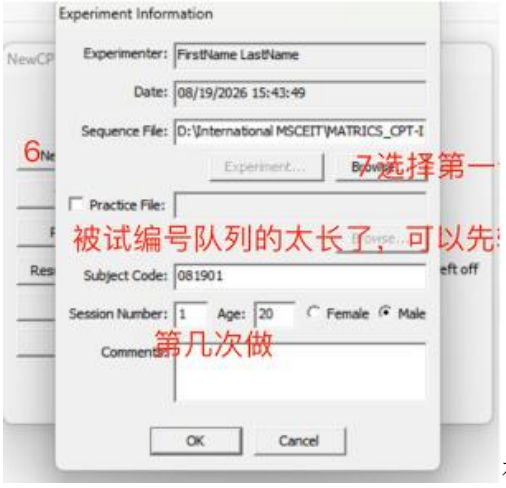
（8） CPT：正式测验前一定要进行练习 1-5 次，保证随机数＜2，DP＞0。如果练习 5 次后，仍未达到随机数＜2，DP＞0，让被试重复指导语后正式开始测验。3 个 block 间每次休息时间不超过 1min。得分要进行四舍五入后保留两位小数。

（9） MCCB 三个电脑软件操作如下

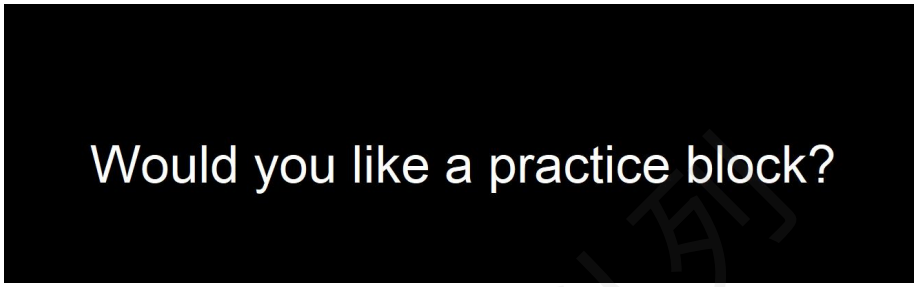
Start CPT-IP 账号：Admin1000 密码：password



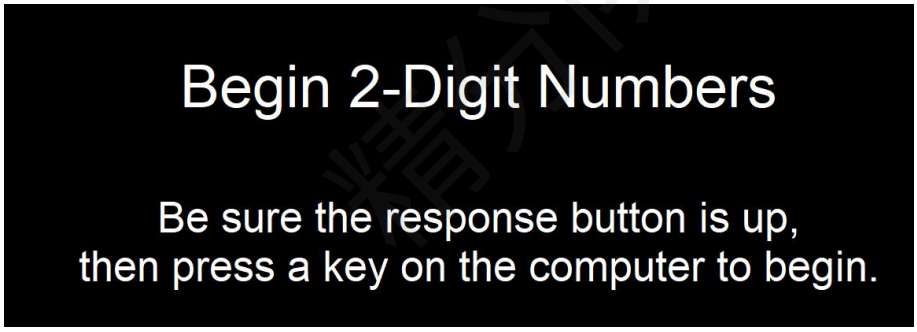
之后会弹出来演示教程，可以给被试演示，也可以直接关掉，口述给被试讲解



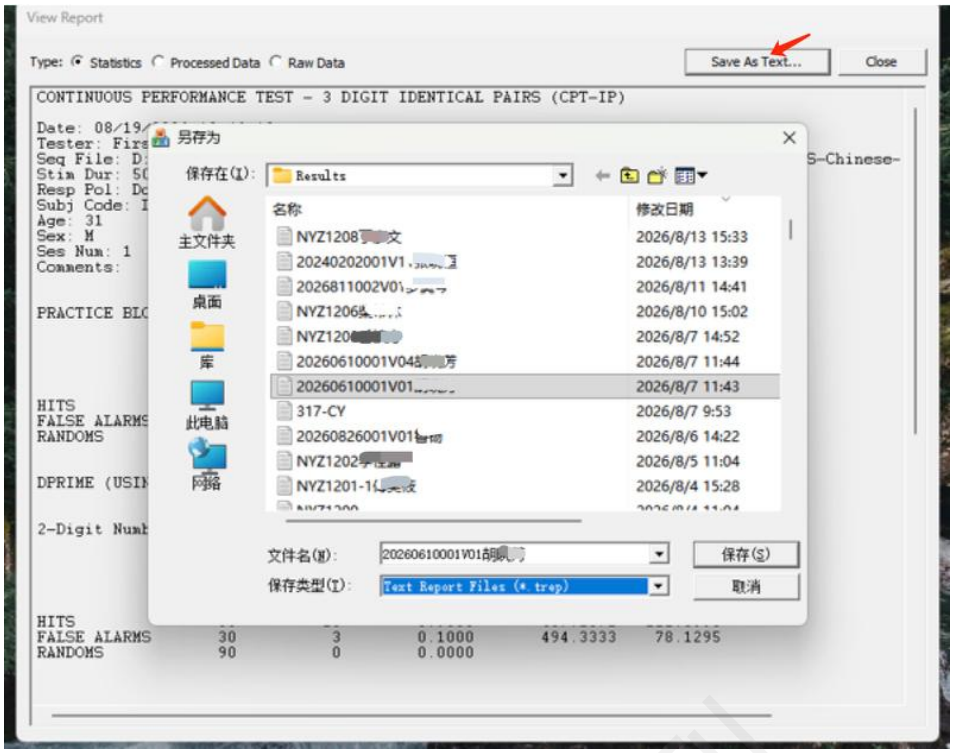
被试编号队列的太长了，可以先自己编一个记住，比如 082601 今日的日期和第几个做。



把输入法切换成英文，点“Y”就是开始练习，练习之后点“N”开始正式测试



依次完成 2 位数，3 位数，4 位数，下面是结果保存，点击 view report

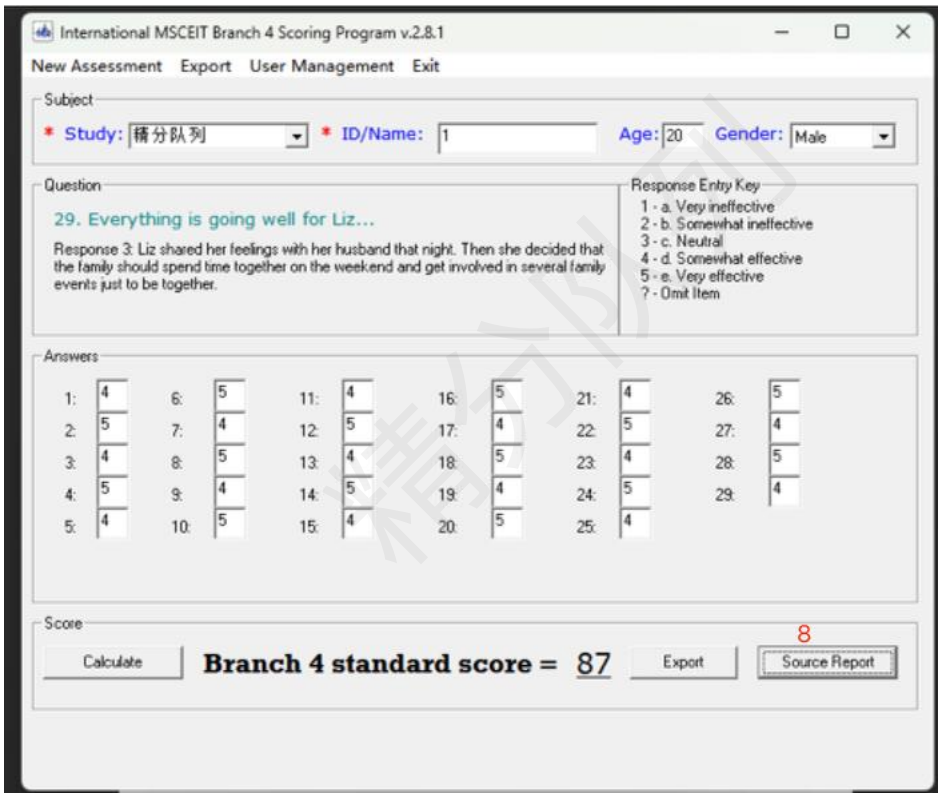


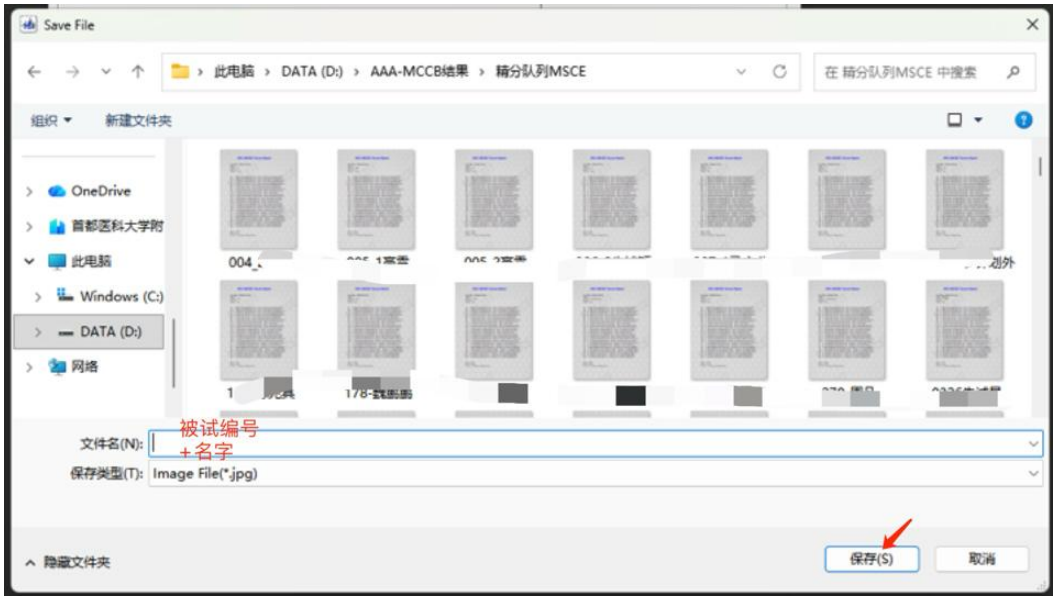
选择精分队列 CPT 的文件夹，文件命名队列编号姓名，保存类型先默认保存一遍.trep 文件，这个必须要 CPT 的软件才可以打开。再保存一遍.txt 格式的（文件名后缀自己加.txt），保存类型选择 ALL。

MSCEIT-情绪管理算分软件

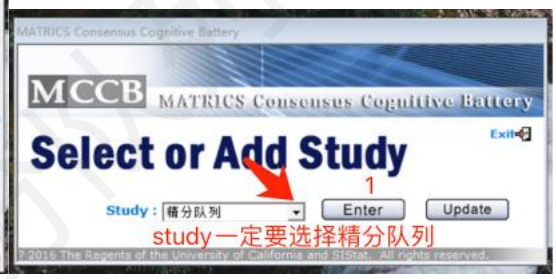
账号：user 密码：password

下面是结果保存，点击 Source Report





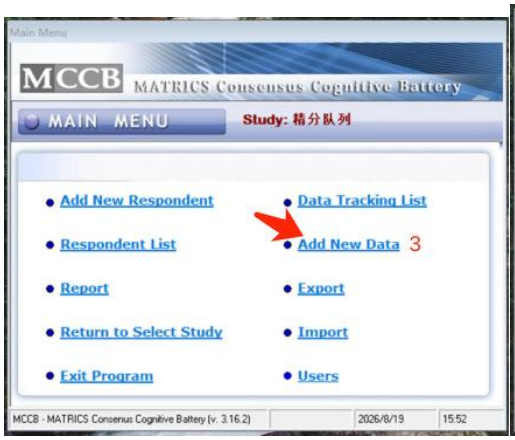
MCCB 算 T 分，注意 MCCB 算分一定要当天评估完毕即时算

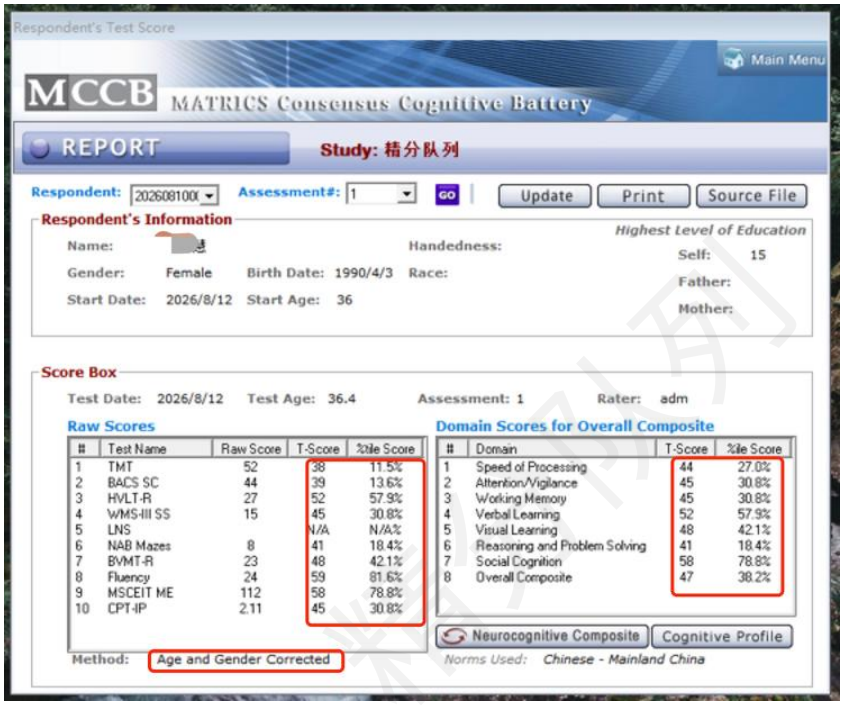


先增加一个新被试，**输入被试信息，当日算分，Start Data 默认是今天，如果当日未来得及算，则 Start Data 一定要选择测评日期。**

中间那一列，被试年龄一定输出生日期!!!

MCCB 的标准分是经过校正的，可以选择不校正，2 校正（性别年龄）3 校正（性别年龄受教育年限），所以这些信息必须要输入正确了。





将上面的计算结果抄到操作者表格上面

5.3 剑桥前瞻记忆测验注意事项

（1）主试需在该时刻节点前 10s 布置任务；

（2）主试向被试安排前瞻任务时，确保被试认真接收且理解；

（3）“打电话给车库”任务中，被试必须回答“打电话给车库”才正确，只答“打电话”是错误的。

5.4 UPSA-B 注意事项

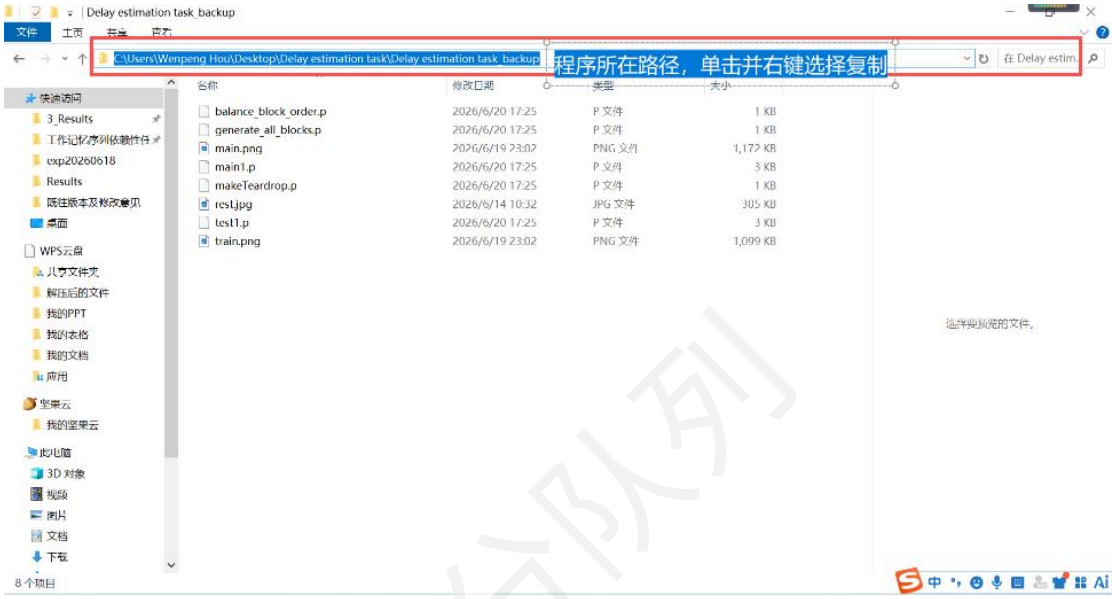
（1） “电话查询”任务中，如被试既往无使用座机经验，提示可使用其他方式完成该任务。

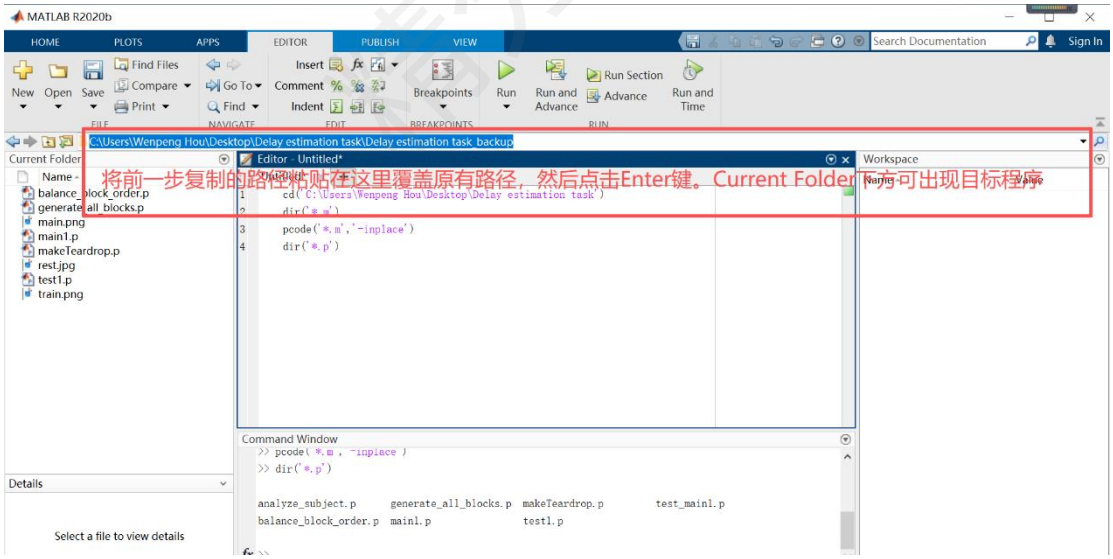
5.5 序列依赖异常任务操作步骤

启动流程

(1) **打开matlab**

(2) **代码文件路径复制到matlab路径中**：在“Delayed_estimation_task”文件夹中，双击“exp20260625”文件夹，单击路径并右键选择复制；在matlab里，单击路径（不同电脑具体路径有所不同）并粘贴，然后按“ENTER”键。





(3) **测验练习（必须进行）**：在matlab左侧“Current Folder”下面，右击“test1”并“run”；之后根据指导语进行操作。

(4) **正式测验**：在matlab左侧“Current Folder”下面，右击“main1”并“run”；之后根据指导语进行操作。

(5) **测验结束**：练习、正式测验结束后均会出现一个.mat文件，关闭以上步骤打开的文件及文件夹。

注意事项：

1. 被试观看屏幕的距离为 70 cm 左右
2. 如遇突发情况，只有在每个 trial 开始前按下 Esc（按下鼠标左键进行响应后连续按 Esc 键一会），才会中断程序
3. 如果同一个被试、同一个 session 重跑，旧文件会被直接覆盖，一定要认真填写被试姓名缩写及编号
4. 亲测用时 36 分钟，故要求被试测试时不处于困倦状态
5. 练习阶段的通过标准：至多在 1 个 delay 条件下记忆精度指数 > 10；否则需要重新进行练习（经验标准，需结合练习阶段主试的人工核验）

六、眼动采集操作流程及注意事项

1.被试准备及信息登记

（1）提醒被试前一天保证好睡眠。

（2）有斜视、弱视的被试不可以做眼动，近视者需佩戴有框眼镜，尽量避免隐形眼镜。如眼镜镜片较脏或存在污渍，将其擦拭干净。

（3）在眼动仪器登记本上记录实验仪器是否有发生意外信息。

（4）实验前，将窗帘、门拉上，避免光照、噪声影响数据。

（5）在队列眼动数据记录表（腾讯文档）上记录相关信息如有大度数散光等，队列编号由 D 开头，如 D001。

2.实验流程

（1）打开两个机器，一个用于被试实验（有托架），一个用于主试在实验中观察。托架需要将其固定到被试自身觉得舒适的高度。有些被试很注意下巴托的卫生问题，可以当着面拿纸巾擦一下，再用另一张纸垫在下巴托上。告知被试，整个实验大概需要半小时的时间，中间虽然会让其休息一下，但是实验过程中要保持头和身体不要动，所以也挺累的，因此让其在实验前尽量找个最舒适的高度。

（2）打开桌面上的“文件”、进入“前瞻”文件夹，开启 practice 程序，屏幕上会出现词语搜索任务的要求，未熟练之前，要求原封不动地按照指导语进行讲解，询问被试是否理解。被试理解后，主试按“enter”键进入眼动程序调试界面。首先，让被试用左手触摸左眼，观察屏幕，从而确保校准的是左眼。此外，要确保出现红框和白十字，随后进行 C 校准与 V 校准，将校准调成手动校准功能，九个点皆为 good 则 accept，然后 record，否则重新校准。如连续校准失败，可让被试从支架上挪开，让其休息一分钟，安抚好被试，重新调整托架高度，如太高可调低，反之亦然（但依然要保证被试保持相对舒适的状态）。有时校准不成功，也可观察眼睛是否睁得小、发困、头发遮挡。此外，还可以调整眼动设备上的参数。

（3）record 之后，被试开始进行词语搜索任务的练习。实验过程中，观察被试的按键是否正确，如连续不正确，按 ctrl C 退出程序，重新讲解任务，重新练习。确认被试了解词语搜索任务要求后，将电脑屏幕上呈现的前瞻记忆任务指导语原封不动地念给被试听。询问被试是否理解，如理解，则打开 ppt 进行一次练习；如不理解，主试再次根据指导语进行讲解，理解后，打开 ppt 进行一次练习；在练习的过程中，观察被试是否真正理解，如不理解，就着 ppt 再来一次讲解。

（4）打开 task1，包括两个 block，先打开 block1，电脑呈现指导语，念给被试听，随后按“p”键，此时需要重新校准，校准完后，开始 record。Block1 自动结束后，告知被试可以从托架上挪开，为避免用眼疲劳，要求被试闭眼休息一分钟。休息完毕后，再打开 block2，让被试复述一下实验要求，确保理解任务。重复刚才的步骤，最后按 ctrl C 结束。

（5）实验完毕后，对 result 下的数据进行文件命名“编号+访次”，关闭两台电脑。

注：如有随访、干预，可在第二次使用时用 task2。实验过程中，需要记录意外情况，如噪音、观察到眼球运动轨迹不在屏幕上等，作为后期清洗数据的客观依据。

七、脑电采集操作流程及注意事项

1. 被试及环境准备：

1）**被试状态（非常重要）**：①不处于饥饿、困倦等状态，要求被试在实验前一天保证充足的睡眠；若下午进行脑电实验，至少中午要进行午休；②让其提前上厕所；③注意消除被试对脑电操作的担心、不安等情绪，例如告知：脑电过程我们仅仅收集被试在进行认知加工过程中大脑自身放电情况，并不会外加于被试个体任何刺激，不会对被试本人造成任何伤害；

2）前 24 小时禁止饮酒，前 6 小时禁止喝咖啡、饮茶；

3）如果被试没戴眼镜，一定要问一下是否近视；

4）询问被试有无耳部疾病史；

5）注意避免主试或被试的手机或其它电磁设备带进屏蔽室；

6）要开空调及换气扇，保持测查室内温度凉爽；

7）提前放开热水，有时候热水来的很慢，以备被试洗头。

8）屏蔽门隔音效果差，所以主试要注意控制屏蔽门外环境，例如提醒其他实验人员不能撞门，不能聊天等；

9）涉及听觉刺激的所有范式，务必定期（每三个月）对音频材料进行声强校准，以确保声强不会随时间而漂移。耳塞每个月换一对；

10） 女被试要确定她是否化妆，要卸妆。

2. **电脑准备**：

1）做脑电实验前，要把 PPI 相关设备的电源线拔出插座，减少电干扰；

2）打开电源、PC 机和苹果机。先将苹果机 Net Station 系统打开，编好被试号（编写例如： 20220104003V04_P50）。然后 PC 机上进入 SCZ_cohort 文件内的 Resting 文件夹，把 E-prime 点开（保持在任务开始前一步）。

3）取出实验记录本，记录日期、姓名、id。

3. **测头围**：被试目视前方，从眉弓开始，经过耳朵上和枕骨隆突上 2.5cm，再回到眉弓，为周长。51-54 为儿童帽子，54-56cm 为小号帽子，56-58cm 为中号帽子，58-61cm 为大号帽子。若被试曾参与过，查看记录本以往头围大小。

4. **配置电极液**：

1）往塑料桶内倒入 2L 的温纯净水，温度不能超过 37 摄氏度，加入 4 勺 KCL，然后再加入 1 勺婴儿香波（香波作用是去头皮油脂），搅拌均匀，直至 KCL 完全溶解；

2）电极液作用是浸泡电极帽让其导电，干帽子不导电；电极液最好是每次做前都换用新盐水，如不换，需补半勺左右盐。

3）最后一桶纯净水放上饮水机后，就需要叫水了。

5. **选择电极帽并浸泡**：根据头围选择合适大小的帽子，放入盐水中，浸泡至少 8min 以确保海绵充分浸润，可同时轻微搅动帽子。若觉帽子不太好用，可适当浸泡稍久一点。注意放大器需要防水袋保护，浸泡时将帽体主体浸入溶液中，确保大部分电极被浸泡到，确认脆弱线路部位不要没入水中，并定制闹铃提醒。脑电帽子泡的时间过久会伤害帽子，尽量不要泡超过 10min。泡帽结束后先沥水或短暂挂起。

6. **被试洗头（与 4、5 同步）**：准备洗发液，毛巾，并告知被试要洗油脂。同时洗面奶洗脸，去面部和耳后油脂。**头发吹干**。

7. **被试戴帽子（非常关键）**：在被试肩上先后放好毛巾，要求被试头正直，闭眼（因为电极帽滴的是盐水），拿少量纸以便擦拭。先确定 Cz 点（被试目视前方，鼻根到枕骨隆突的中点画一条直线；左右耳前凹画一条直线，两条直线的交点就是 Cz 点）。脑电电极数字分布，可以学习规律，一般为逆时针，由外向内部中心的 Cz 点排开。主试双手撑开帽子，看着被试头上的 Cz 点，把帽子的 Cz 点放于此处，身体垂直下沉。双手抓帽子的大块移动以调整电极的位置，确保：

1）各电极呈对称均匀分布，4 个带颜色的电极（包括头顶、鼻根、乳突）位置摆放正确，电极位置偏差应在 1cm 内；

2）移动每一个电极以确保海绵直接接触头皮；

3）耳朵没有被电极压着，眼眶下的电极位于瞳孔正下方，眼眶外的电极位于眼角外侧；

4）被试配戴相对舒适，帮被试擦干眼睛周围的水。

5）调整脑电帽的束绳，先调整两侧，3 根绳同时拉拽，以便电极贴合头部。

6）询问被试睁眼时，视线是否遮挡，以及帽子是否过紧或不适。

进入屏蔽室，将放大器接到设备上并顺时针旋紧。给被试刚戴好帽子后，可让被试前后左右摇头，检查帽子是否会发生移位。(不能在屏蔽室内戴帽子，

避免滴水误触电设备。)

8. **电极补液**：mac 电脑，点击左上角 On 连通设备，点击左下角Ω符号、measure 按钮，等待显示电阻。先摩擦电极使其尽量与头皮接触，如果电极位置还是显示阻抗过高，用吸管加少量的盐水于海绵上，避免使用过多电极液，以防造成电极间串联。保证与乳突贴合良好（可能是离线参考电极）。(听觉任务时给被试戴好耳机，尽量塞紧一点；在每次任务开始前和中间休息时注意补液。) 若有电极反复难以降低阻抗，写在实验记录本上，实验结束后查看问题。
9. **开始测验**：
   1) **测验环节**：RC、RO、ASSR、MMN、P50。
   2) **调整被试座椅**：在做视觉任务时，被试与显示屏间距离在 70-120cm 之间，重点是要问一下被试是否舒服。
   3) 做听觉实验时，要求充分压缩入耳式耳机的耳塞，将其完全塞进耳道，以保证声音刺激的完全传达。
   4) 正式开始实验，嘱被试认真听指导语。考虑到眨眼导致的伪迹可能很大，可以要求被试在自然放松的前提下尽量少眨眼，但不能限制被试眨眼。
   5) **全程注意观察（非常必要）**：EEG 记录期间，主试要全程仔细观察 EEG 信号以及被试：被试睡着、头动频繁时，需要提醒一下被试，同时注意时刻关注波形，如果睡眠波持续增加，提醒不起效果，中止实验；仪器突然不能识别 marker，贴的参考电极脱落，或者放大器出现问题。(先做静息态脑电（先闭眼 5min，后睁眼 5min)，后做任务脑电；不能在实验过程中进行阻抗测定，会导致实验中断!)
   6) RC（静息闭眼）。因为是静息闭眼 block，观察是否有明显眨眼伪迹，若有则进屋确认是否闭眼。标准记录约 5 分钟，若前段污染较多，可适当延长记录。
   7) RO（静息睁眼）。不需要更换 E-prime 程序，因为都是 resting，RC 和 RO 是闭眼睁眼的区别。
   8) ASSR。确认耳机左右方向，并给被试佩戴，耳机盒夹在毛巾上。提醒被试可以自行调整耳塞，且调整毛巾位置，确保不易掉落。告知被试此次听耳机里的声音，“滴滴滴滴”，4 个滴为一组，结束后汇报一共有多少组。

拿“滴滴滴滴、滴滴滴滴、滴滴滴滴”询问被试几组，确认被试理解实验，关闭舱门。结束后询问被试听到的组数（正常为 200）及不适感，将组数记录到实验本上。

9）MMN。要确保 marker 出现，第一部分 4.5min，结束后让被试短休息，并再次测阻抗，继续完成第二部分。

10） P50。有两个 block，分别 7min。不能只看 welcome 或 begin，必须看 marker，保证持续出现在屏幕上。第一段结束后休息并再次测阻抗，继续第二段，完成后结束脑电任务。

10. **实验结束**：依次摘下耳机、眼镜、帽子。松开帽子固定部件，逆时针拆下放大器，立刻保护好放大器头部，套上防水袋，避免接触水。抖动方式将脑电帽轻柔地摘下，不要暴力拉扯帽子，将帽子暂放于待清洗的白桶中。最后送走被试。

11. **清洗电极帽**：①把帽子放入水桶中，轻微晃动 20s，换水，重复 4 遍，4 遍都使用纯净水；②放入消毒液中浸泡 10min。③10min 后，取出电极帽，重复步骤 1。消毒液一般可以用 2 星期。消毒液配置：2L 水加入 1 勺消毒液。

12. 关机，关电源；收拾和还原物品，做好登记，拷贝数据，微信群内交班。

精分队列

八、PPI 采集操作流程及注意事项

1. 环境准备：

1）在听觉隔音屏蔽室中进行，保持一定的光亮度和温度；

2）被试在检测前至少 30 分钟内不允许吸烟；询问被试有无耳部疾病史；

3）夏天要开空调及换气扇，保持测查室内温度凉爽；

4）屏蔽门隔音效果差，所以主试要注意控制屏蔽门外环境，例如提醒其他实验人员不能撞门，不能聊天等。

2. **电脑准备：**

1）启动屏蔽室外电源和 PC 机，在 PC 机上打开+的 E-prime 程序，切换屏幕使得屏蔽室内的被试机屏幕显示为+字；

2）启动屏蔽室内电源和电脑、Xeye（人类震惊反射实验系统）、耳放（听觉

试验外置功率放大器)；

3）屏蔽室内电脑上, 双击打开 XeyeHumanStatle.exe, 选择数据库 newtest.mdb, 输入对应密码，进入 Xeye，看见界面显示工作站网络状态正常，点击“确定”。

4）创建新被试记录，打开播放测试页面。

3. 贴电极：

a) **清洁皮肤：**右眼眶周围及右耳后乳突位置，需要经酒精—去死皮膏—酒精擦拭（酒精作用是去油脂)；

b) 贴电极：向 3 个电极凹内加导电膏，可用棉签压一压，以挤出空气。让被试双手捏着 PPI 电极线。记录电极分别贴在右眼瞳孔正下方 1cm，以及右眼外眦外 1cm，接地电极贴在右耳耳后乳突；

c) 测阻抗：点击“测试单位设计”——双击数据采集的绿色条——点击“预演”，基线信号要维持在正负 18μV 以下。让被试眨眼，观察眨眼引起的肌电信号，应明显高于基线信号。

4. 声音测试：

a) 测试操作方法：先点击界面左侧要播放的声音刺激，再点击右下方的红色条，点击预演，即可播放声音；

b) 戴耳机(注意区分左右), 先让被试听左领先 test_left, 还是右领先 test_right, 被试必须要能听出声音是左还是右来的，若不能听出来，可以练习教他，仍然不成功者即可终止后续 PPI 实验；后播放 ppright60、ppleft60、ppright120、ppleft120，让被试熟悉测试声音，并判断背景噪声及前脉冲刺激的声像位置，待练习正确率 80%继续下一步实验。

c) 播放 PA 3-5 次，观察被试是否存在明显的眨眼反应。

5. 正式任务：

a) 告知对方该环节，自己也在舱内，坐在被试后方。

b) **开始前被试指导语：**你待会听到的声音中有些前面是有小声音的，有些前面是没有小声音，只有大声音，你需要做的就是记清楚你总共听到了多少个小声音；

c) 被试编号：编写规则：例如 20220413V06。编写时注意修改输入法。

d) **正式实验：**嘱被试坐在检查椅上，全身肌肉放松，试验过程中始终保持清醒，让被试目视被试屏幕上的+字，默数声音，尽量减少眨眼次数；两个 block：注意平衡实验内先左还是先右。主试要在屏蔽室内全程观察被试的反应、有无惊反射信号。记录被试报告的前脉冲刺激个数。

6. 实验结束：

a) 摘耳机、电极。用棉签、酒精清洗干净电极凹内导电膏；

b) 使用酒精湿巾清理被试面部；

c) 关机，关电源；收拾和还原物品，做好登记，群内交班说明两个 blcok 听到的小声音次数。

九、MRI 采集操作流程及注意事项

1. 被试准备及信息登记

（1）查看交班表，确认核磁时段及被试姓名，记录被试编号及访点。

（2）核磁室内噪声较大，携带耳塞给被试用。

（3）按预约时间提前半小时带被试到核磁室。

（4）到核磁室后，先让被试在室外的椅子上休息等待。

（5）签署核磁检查知情同意书，确保被试无体内金属植入物、无佩戴金属饰品、无携带金属物件、无穿戴金属衣物（如背带裤）的等。

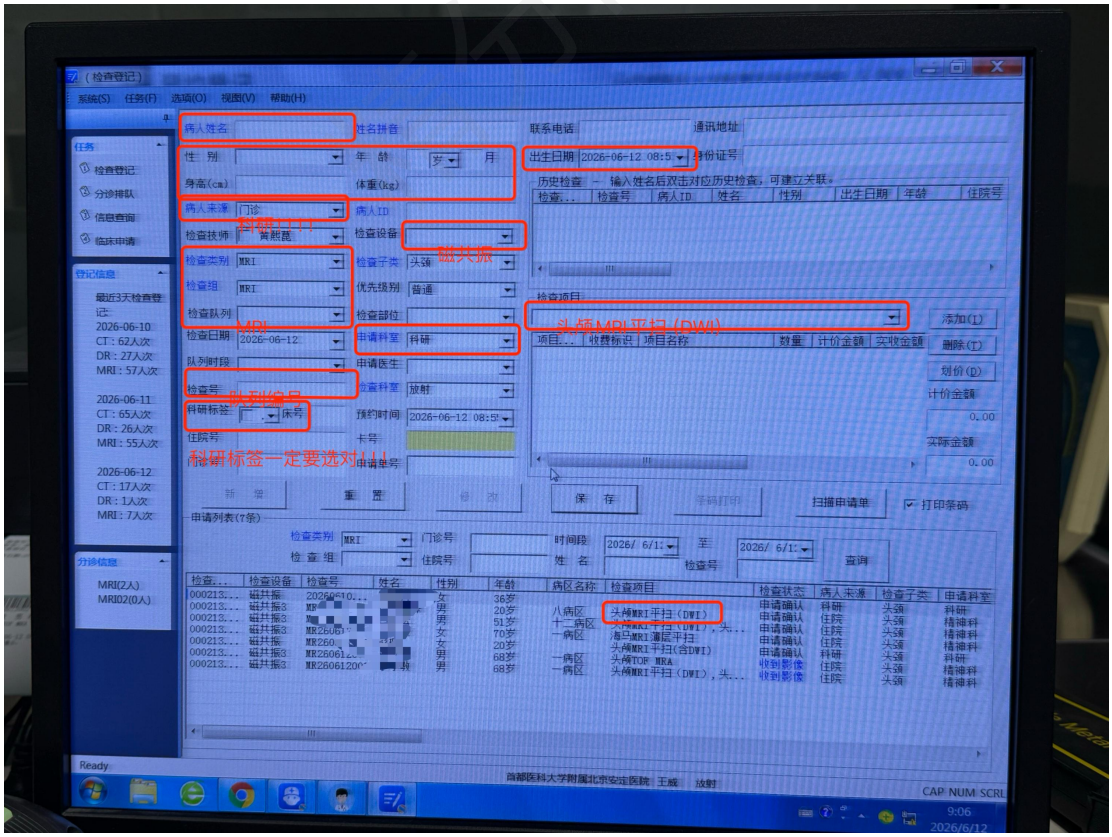
（6）即使签署了知情同意书，也要额外确认做过哪些手术、是否有牙套或假牙、是否佩戴美瞳或隐形眼镜，让被试把口袋里的所有东西放到室外的椅子上，女性被试还要摘掉头绳，最后在核磁金属检测区域转两圈，确保安全无误。

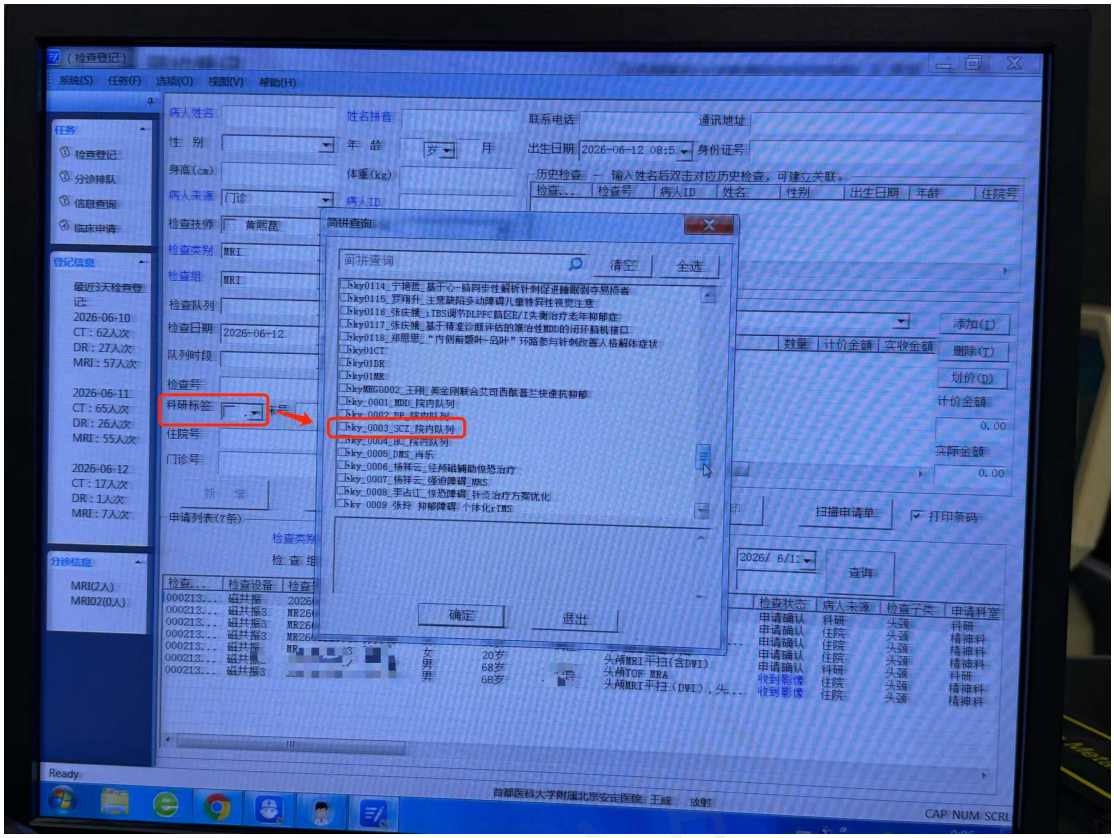
（7）被试存在视力问题的，给配核磁检查的眼镜。配镜箱里共有四列镜片，从左到右依次为长列橙色、短列橙色、短列黑色、长列黑色。左侧两列橙色是负片，用于矫正近视；右侧两列黑色是正片，矫正远视；外侧两长列是球镜片，用于绝大多数常见的近视远视矫正；内侧两短列是柱镜片，专用于散光的矫正，且镜片上有小短线标记；最底部是眼镜佩戴框，外部可以插入两个镜片，即可以同时矫正近远视及散光。

（8）眼镜佩戴好后，尝试让被试识别环境周围的文字，确保度数合适。

（9）给被试耳塞，在进入核磁室前充分挤压塞入耳朵。

（10）在电子系统登记患者信息。蓝色标签为必填，病人姓名、姓名拼音、性别、年龄、身高、体重等，根据知情同意书填写；病人来源为“科研”，病人 ID 自动生成，检查设备“磁共振”，检查类别“MRI”，检查子类“MRI”，检查组“MRI”，检查队列“MRI”，检查号为“队列编号”（如 20260821001V01），科研标签要选到 SCZ 的精分队列，检查项目找到“头颅 MRI 平扫（DWI）”，记得点击添加、保存、确认。





（11）在“精分队列影像数据采集记录本”登记信息。目前有两本，2023.9.15 是旧本已经写满，目前是 2024.11.11.每个新被试需要在目录页写上姓名、页码，方便后续快速定位，相应页上，要填写队列编号，如 20220413001V01；E-prime 编号，如 3 040 1，“3”表示精分组，“4”开头表示 CHR 组，“1”开头表示健康组，“040”表示第 40 个被试，顺序往下编号即可，“1”表示第一次扫描，根据扫描次数递增编号。(注：健康组每一个都扫描，例如队列编号是 3010，eprime 编号是 10101)

（12）在“核磁检查登记本”登记信息。注意有一处要让核磁老师签字。

（13）告知核磁老师“核磁反应盒按键为右手的 3 和 4”以及“被试姓名”。

（14）若被试觉得冷，可以请核磁老师给被试盖毯子。

（15）若被试对核磁有恐惧，可适当介绍，缓解紧张焦虑情绪，且告知左手有报警球，核磁过程中若不舒服，可以报警示意，无法坚持则中止。

（16）提醒被试扫描过程中尽量不要乱动，否则有些部分需要重新扫描。

（17）被试进入核磁室后，用室外的对讲机器沟通，左侧按钮用于倾听被试说话，右侧按钮长按为说话给被试听。

（18）核磁开始前，用对讲机和被试沟通，询问是否可以看清屏幕，让其食指、

中指尝试按键，观察仪器上相应的提示灯 3 和 4 是否闪烁。

（19）目前核磁序列共 15 个 session，14、15 两个最底部的 MID 任务当前不做，可以直接让核磁老师删除，11 和 12 是任务的两个 block 的 session。

2. WM 任务练习

在练习电脑上打开 WM 任务练习程序，跳出第一个输入口无需修改点进入，第二个输入口一定输“P“表示 practice。按电脑屏幕上出现指导语给患者讲解任务规则，患者难理解的地方多讲几次确保患者听明白任务规则。练习过程中让患者右手食指和中指分别在”3、4“位置按键练习。

注：2-back 任务的前两个 trial 没有对比直接按“4“键。

3. 扫描过程中的指导语

扫描顺序:

定位像；结构像；静息态 1（6 分 40 秒；200TR）； DTI；静息态（6 分 40 秒；200TR）静息态 2（6 分 40 秒；200TR）；

实验任务（WM；144TR，2 个 session）；

提示语:

结构像

“请调整好您的姿势，尽量使自己躺得舒适。在整个实验过程中尽量保证头部不要动。

下面开始扫描。没有实验任务，闭上眼睛，放松休息。”

（开始定位像及结构像的扫描）

结构像

“下面没有实验任务，请您躺好休息，保持头不要动，我们开始采集一些实验必需的图像”

（进行静息态采集）

DTI

“下面没有实验任务，请您躺好休息，保持头不要动，我们开始采集一些实验必需的图像”

（进行 DTI 采集）

静息状态

精分队列

“请调整好您的姿势，尽量使自己躺得舒适。在整个实验过程中尽量保证头部不要动。

下面开始扫描。没有实验任务，闭上眼睛，放松休息。”

（开始静息态的扫描）

“现在请睁开眼睛，请您调整好头部上方屏幕的位置，以确保能看到整个屏幕。我们先来测试一下按键。请用右手的食指和中指按键。先按一下食指对应的按键（3 会亮）；再按一下中指对应的按键（4 会亮）”。（确定无误后，继续）

双击桌面上 WM 精分，打开文件夹，点击 E-run 快捷方式开始运行。

一次输入 eprime 编号

输入 session，1 2（基线），3 4（第二次随访），5 6（第三次随访），7 8（第四次随访），（注，每次做两遍依次输入就行）

点击**空格**键进入准备阶段

WM (Working Memory)- session 1

下面，我们开始做任务。任务开始后，请您根据屏幕上显示的指导语，按要求完成任务。

实验过程中尽量保持头不要动。

请做好准备,任务马上开始。

（读完后，点击“单次”和**“复位”**，再由 fMRI 扫描仪触发任务程序）

（当屏幕上出现“实验结束”字样，自动跳出 E-prime 界面，终止 fMRI 扫描。）

WM (Working Memory)- session 2

开始任务第二个 session 的采集。记得需要重新点击复位按钮，确保就绪提示灯亮。

实验结束！确保“核磁检查登记本”由核磁老师签字，归还眼镜且放置于原处，提醒被试带齐所有东西。

送走被试后，在微信群内交班，交班需要包括姓名、队列编号、eprime 编号、备注。并且，拿空光盘找核磁老师录刻该被试数据，核磁室通常本地保存 7 天，之后会上传云端，为节约存储空间，会删除一些原始信息（队列的数据都会上传到睿图管理云平台，不需要另外刻盘，遇到特殊情况需要单独刻盘）。

精分队列